

题型

- 一、选择题 15×2'
- 二、填空题 20×1'
- 三、名词解释 4×3'
- 四、简答题 5×4'
- 五、计算题 10' 和 8'

绪论

- 1、破坏前变形很小，无预兆，属于脆性破坏；破坏前变形较大，有明显预兆，属于延性破坏。
- 2、钢筋混凝土共同工作的原理：
 - ①钢筋与混凝土之间有良好的粘结力；
 - ②钢筋和混凝土具有基本相同的温度线膨胀系数；
 - ③混凝土包裹着钢筋，起着保护钢筋免遭锈蚀的作用。
- 3、混凝土结构的优点：取材容易，耐火、耐久性好，可模性、整体性好，维修保养费低；
缺点：自重大，抗裂性能差，费工、费模板、现场施工周期长，且受季节性影响。
- 4、钢结构的优点：重量轻而承载能力高，钢材质地均匀，抗震性能好，制作简单、施工周期短、装配性能良好；
缺点：造价高，腐蚀性能差、易于锈蚀，耐热性能好、但耐火性差。

第1章 钢筋混凝土材料的物理力学性能

- 1、混凝土的强度：
 - 立方体抗压强度标准值 $f_{cu,k}$ （混凝土各种力学指标的基本代表值）
 - 钢筋混凝土结构混凝土等级不得低于 C25
 - 混凝土轴心抗压强度标准值 f_{ck}
 - 混凝土轴心抗拉强度标准值 f_{tk}
 - $(f_{cu,k} > f_c > f_t)$
- 2、混凝土弹性模量： E_c ，钢筋的弹性模量为 E_s 。
- 3、混凝土的徐变：混凝土在荷载长期作用下，即使应力维持不变，其应变会随时间而增长的现象称为混凝土的徐变。
- 4、钢筋的品种
 - HPB300：英文字母后的数字表示该级钢筋的屈服强度标准值为 300N/mm²。
- 5、屈强比：钢筋屈服强度与极限强度的比值，称为屈强比，反映了钢筋的强度储备
- 6、总伸长率： δ_{gt} 用来反应钢筋拉断前的塑性变形性能指标。冷弯是检验钢筋塑性性能的

另一指标。

7、条件服从强度：对于无明显屈服点的钢筋,设计中,一般取残余变形为 0.2%时所对应的应力 $\sigma_{0.2}$,作为强度限值

8、混凝土结构对钢筋性能的要求：①强度 ②延性 ③可焊性 ④与混凝土的粘结

9、粘结和锚固是钢筋和混凝土共同受力的保证。

10、钢筋搭接的方法：①绑扎搭接 ②机械连接 ③焊接

第2章 钢筋混凝土结构的基本计算原理

1、建筑结构的性能要求：①安全性②适用性③耐久性

2、荷载作用效应

结构上的作用分为直接作用和间接作用两种。

结构上的作用（荷载）按作用时间的长短和性质，可分为永久作用、可变作用和偶然作用三类。

（1）永久作用：又称恒载或静载，指结构在使用期间，其值基本上不随时间变化，如结构自重、土压力等。

（2）可变作用：又称活载，指结构在使用期间，其值随时间变化而变化，如楼面上的人群、物件、风载、雪载、吊车荷载等。

（3）偶然作用：结构在使用期间不一定出现，一旦出现，则其值很大且持续时间很短的作用，如罕遇的自然灾害爆炸、撞击、火灾等。

3、荷载设计值等于荷载分项系数乘以荷载标准值。（分项系数大于 1）

永久荷载设计值： $G = \gamma_G G_k$ ，一般情况下 $\gamma_G = 1.3$

可变荷载设计值： $G = \gamma_Q Q_k$ ，一般情况下 $\gamma_Q = 1.5$

4、材料的强度设计值等于材料的强度标准值除以相应的材料性能分项系数 γ 。（分项系数大于 1）

5、结构的极限状态：

（1）出现下列情况，则认为超过了承载能力极限状态：

- ①结构构件或连接因超过材料强度而破坏，或因过度变形而不适于继续承载
- ②整个结构或其一部分作为刚体失去平衡
- ③结构转变为机动体系
- ④结构或结构构件丧失稳定
- ⑤结构因局部破坏而发生连续倒塌
- ⑥地基丧失承载力而破坏
- ⑦结构或结构构件出现疲劳破坏

（2）出现下列情况，则认为超过了正常使用极限状态：

- ①影响正常使用或外观的变形
- ②影响正常使用或耐久性能的局部损坏
- ③影响正常使用的振动
- ④影响正常使用的其他特定状态

6、承载能力极限状态设计表达式： $\gamma_0 S \leq R$ R 表示结构或构件的抗力设计值

7、正常使用极限状态设计表达式为 $S \leq C$ S 表示正常使用极限状态下，作用组合的效应标准值

第3章 钢筋混凝土受弯构件

1、对于单筋梁, 梁中通常配有纵向受力钢筋、架立筋和箍筋, 有时还面有弯起钢筋; 对于板, 通常配有受力钢筋和分布钢筋。

2、适筋受弯构件正截面工作的三个阶段

①第 I 阶段——截面开裂前阶段

截面处于将裂未裂的临界阶段, 相应的截面弯矩称为抗裂弯矩 M_{cr} ;

②第 II 阶段——从截面开裂到受拉区纵筋开始屈服的阶段

一般梁的正常使用工作阶段, 其应力状态可作为使用阶段的变形和裂缝宽度验算时的依据;

③第 III 阶段——破坏阶段

梁处于承载能力极限状态, 其应力状态可作为受弯承载力计算的依据。

3、梁正截面的破坏形式: ①适筋破坏②超筋破坏③少筋破坏

4、沿斜截面破坏的主要形态: ①斜拉破坏(少筋)②剪压破坏(适筋)③斜压破坏(超筋)

5、剪跨比用 λ 表示。

6、受剪承载力计算公式是根据“剪压破坏特征”而建立的。

第4章 钢筋混凝土受压构件

1、纵向钢筋的作用: 协助混凝土承受压力, 提高构件承载力, 以减小构件截面尺寸; 承受偶然偏心引起的较小弯矩; 改善构件破坏时的延性, 防止构件产生突然的脆性破坏以及减少混凝土的徐变变形。

2、箍筋的作用: 与纵筋形成钢筋骨架, 可防止纵筋受力后压屈外凸, 起着围箍约束核心部位混凝土的作用, 可改善柱的受力性能和增强抗力。

3、长细比: 根据长细比的大小, 轴心受压柱可分为短柱、长柱和细长柱。

构件的稳定系数 ϕ 来表示长柱承载力降低的程度, ϕ 主要与构件的长细比有关。

4、配有纵筋及箍筋轴心受压构件正截面承载力计算: $N \leq 0.9\phi (f_c A + f_y' A_s')$

0.9——可靠度调整系统 N ——轴向压力设计值 φ ——钢筋混凝土构件的稳定系数
 F_c ——混凝土轴心抗压强度设计值 f_y' ——纵向钢筋抗压强度设计值
 A ——构件截面面积 A_s' ——全部纵筋钢筋的截面面积

第 6 章 楼盖结构

1、楼盖的分类:

- (1) 混凝土楼盖按施工方法可分为现浇整体式、配装式和配装整体式。(理解含义)
- (2) 混凝土楼盖按结构形式可分为肋梁楼盖、井式楼盖、密肋楼盖和无梁楼盖形式。

肋梁楼盖:

单向板对于 $l_2/l_1 > 3$, 荷载沿短方向传递;

双向板对于 $l_2/l_1 \leq 2$, 荷载沿两个方向传递;

对于 $3 > l_2/l_1 > 2$, 宜按双向板计算, 也可按单向板计算。

第 8 章 多层与高层

1、多层与高层房屋的结构体系: 目前, 多层与高层房屋结构体系大致可分为框架结构体系、剪力墙结构体系、框架-剪力墙结构体系与筒体结构体系四类。

2、框架结构体系: 框架结构的构件主要是梁和柱, 布置比较灵活; 但框架结构的侧向刚度较小, 水平位移大。

3、剪力墙结构体系: 整体性好, 刚度大, 在水平力作用下侧向变形很小; 抗震性能好, 它适宜于建造高层建筑。

4、筒体结构体系: 筒体结构一般用于 30 层以上的超高层房屋。

5、根据楼盖上竖荷载的传力路线, 框架结构又可分为横向承重、纵向承重和双向承重等几种布置方式。

第 9 章 砌体结构

1、砌体结构: 是由块体和砂浆砌筑而成的墙柱作为建筑物主要受力构件的结构分为无筋砌体结构和配筋砌体结构两大类。

2、影响砌体抗压强度的主要因素: ①块体的强度等级及外形尺寸 ②砂浆的强度等级和砂浆的和易性、保水性 ③砌体质量 ④砌筑方式 ⑤试验方法。

3、墙、柱的高厚比和构造要求: 在进行墙体设计时, 承重墙、柱除了要满足承载力要求外, 还必须保证其稳定性。墙、柱的稳定性, 主要通过限制高厚比来保证的。(强柱弱梁, 强剪弱弯)

第 11 章 钢结构

1、钢结构对材料的要求:①具有较高的抗拉强度和屈服强度 ②较高的塑性和韧性 ③良好的工艺性。

2、钢材的两种破坏形式:①塑性破坏:断口与作用力方向呈 45° 倾角,变形很大,延续时间长,破坏时的平均应力较高,有明显的预缩现象;②脆性破坏:断面平直,变形小,瞬时发生,破坏平均应力不高,无任何预兆,危险性大。

3、钢中的元素:

①碳:碳素钢中,碳是仅次于铁的主要元素,它直接影响钢材的强度、塑性、韧性和焊接性等。碳的含量提高,钢材的屈服点和抗拉强度提高,但塑性和韧性,特别是低温冲击韧性下降;

②硫、氧:是一种有害元素,热脆;

③磷、氮:是一种有害元素,冷脆;

4、应力集中:当构件表面不平整,在有孔洞、缺陷的地方,应力分布不均,产生局部应力集中,而远离这些区域的地方,应力降低,这一现象称为应力集中;它是引起脆性破坏的主要因素之一。

5、钢结构的连接:螺栓连接,铆钉连接,焊接连接,轻型钢结构用的紧固件连接。

6、钢筋焊接:

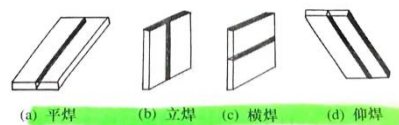
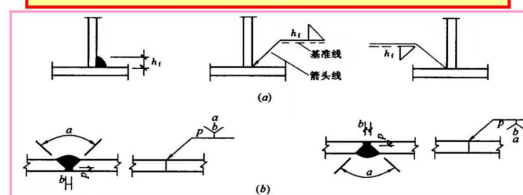


图 11-10 焊缝位置示意图

7、角焊缝

- ◇ 应标明焊缝形式、尺寸及要求;
- ◇ 由指引线和表示焊缝截面形状的基本符号组成;
- ◇ 必要时还可加上辅助符号、补充符号和焊缝尺寸符号;
- ◇ 指引线: 箭头线+虚线(基准线); 允许弯折一次。



8、钢材为 Q235-B, 手工焊, 焊条为 E43 型。

9、焊缝构造要求: 当焊脚尺寸过小时, 不易焊透; 焊脚尺寸过大时, 焊接残余应力和变形增加, 浪费材料。为保证质量, 《钢结构规范》作了限制角焊缝最小焊脚尺寸和最大焊脚尺寸的规定。

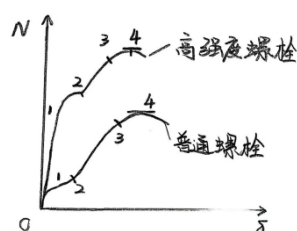
10、螺栓链接

(1) 螺栓排列: 螺栓在构件上排列应简单、统一、整齐而紧凑;

(2) 构造要求：螺栓连接除了满足上述螺栓排列的容许距离外，根据不同情况，尚应满足下列构造要求：

- ①为了使连接可靠，每一杆件在节点以及拼接接头的一端，永久性螺栓数不宜少于 2 个；
- ②对直接承受动力荷载的普通螺栓连接，应采用双螺帽或其他防止螺帽松动的有效措施；
- ③由于 C 级螺栓与孔壁有较大间隙，只宜用手沿其杆轴方向受拉的连接；
- ④沿杆轴方向受拉的螺栓连接中的端板，应适当加强其刚度。

11、螺栓连接的工作性能：



①摩擦传力的弹性阶段 ②滑移阶段 ③栓杆传力的弹性阶段 ④破坏阶段。

12、单个普通螺栓的受剪计算

计算时，做了如下假定：

- ①栓杆受剪计算时，假定螺栓受剪面上的剪应力是均匀分布的；
- ②孔壁承压计算时，假定挤压力沿栓杆直径平面（实际上是相应于栓杆直径平面的孔壁部分）均匀分布。

13、高强度螺栓摩擦型链接

摩擦型连接的承载力取决于构件接触面的摩擦力。

14、高强度螺栓承压型连接计算

高强度螺栓承压型连接的计算方法与普通螺栓连接相同，只是应采用承压型连接高强度螺栓的强度设计值。

15、梁的强度：

第一种极限状态是承载力极限，包括强度和稳定两个方面。第二种极限状态是正常使用极限，包括刚度条件。

梁的强度包括抗弯强度、抗剪强度、局部承压强度和复杂应力作用下的强度。

16、梁的整体稳定性：当外荷载产生的翼缘压力达到一定值时，翼缘板只能绕自身的强轴发生平面内的屈曲，对整个梁来说，上翼缘发生了侧向位移，同时带动相连的腹板和下翼缘发生侧向位移并伴有整个截面的扭转，这时称梁发生了整体的弯扭失稳或侧向失稳。

17、梁整体稳定性的计算： $\frac{M_x}{\phi_b W_x} \leq f$ ϕ_b ：梁整体稳定系数，应按《钢结构规范》附录 B 确定。

18、梁的局部稳定：

①定义：当钢板过薄，即梁腹板的高厚比增大到一定程度时，在梁发生强度破坏或丧失整

体稳定之前,组成梁的板件偏离原来平面发生波形屈曲,这种现象称为梁丧失局部稳定;

②如何避免局部失稳:(1)限制板件的宽厚比或高厚比(2)在垂直钢板平面方向设置具有一定高度的加劲肋。

19、刚度

轴心受力构件的刚度通常用长细比来衡量,长细比愈小,表示构件刚度愈大,反之则刚度愈小。

当轴心受力构件刚度不足时,在自重作用下,容易产生过大的挠度;在动力荷载作用下,容易产生振动;在运输和安装过程中,容易产生弯曲。

20、两端铰接轴心受压构件的屈曲状态

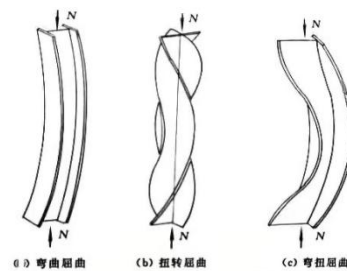


图 11-49 两端铰接轴心受压构件的屈曲状态

21、轴心受压构件的整体稳定计算 $\frac{N}{\varphi A} \leq f$

φ : 轴心受压构件的整体稳定系数,它与构件长细比及钢号有关。

22、实腹式轴心受压构件局部稳定:实腹式轴心受压构件一般由若干矩形平面板件组成,在轴心压力作用下,这些板件都承受均匀压力。

第12章 工程结构抗震设计基本知识

1、震级的原始定义是:在离震中 100km 处由伍德—安德生式标准地震仪所记录到的最大水平位移(单振幅,单位为,即 10^{-3}mm)的常用对数值,震级 M 可用下式表示: $M=\log A$ 。

2、地震烈度:地震烈度是指某一地区的地面及房屋建筑等遭受到一次地震影响的强弱程度。

3、基本烈度:一个地区的基本烈度是指该地区在设计延准期 50 年内,一般场地条件下,可能遭遇超越概率为 10%的地震烈度。

4、《建筑工程抗震设防分类标准》将建筑分为四类:特殊设防类(甲类),重点设防类(乙类),标准设防类(丙类),适度设防类(丁类)

5、抗震设防的目标:

抗震设防的一般目标为三水准设防目标:小震不坏,设防烈度可修,大震不倒

6、抗震设计的基本要求

①宜选择对建筑抗震有利地段，如开阔平坦的坚硬场地土或密实均匀的中硬场地土等地段；

②宜避开对建筑抗震不利地段，如软弱场地土、易液化土、条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩质的陡坡、采空区、河岸和边坡边缘；

③不应在危险地段建造甲、乙、丙类建筑，例如地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等地段。